

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 1 · 17 DE AGOSTO DE 2026

Clase 3 — La Agilidad del Proceso

Bloque 2 · Unidad 3 (Ecom-82) · Prescriptivos y ágiles en profundidad, con casos reales

Agenda de hoy — bloque de 3 horas

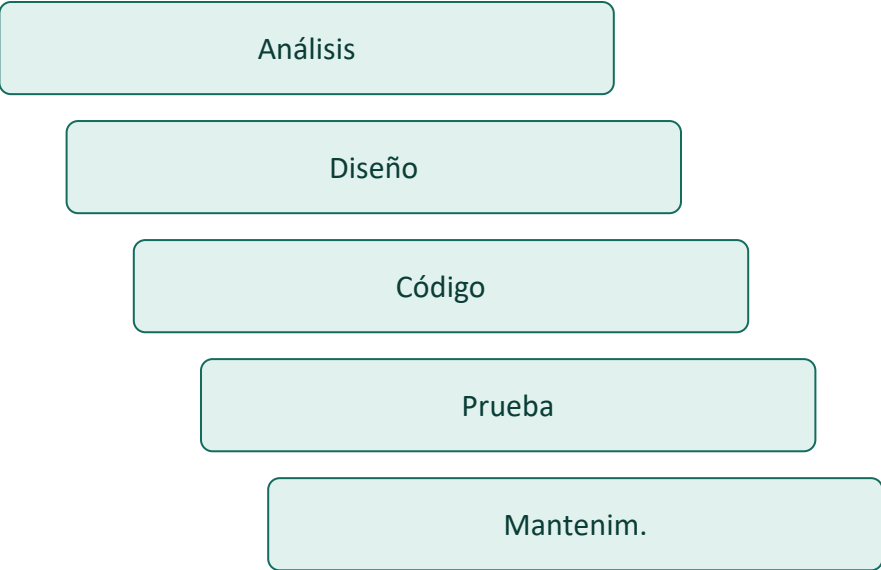
- Repaso profundizado: modelos prescriptivos, con caso real (10-15 min)
- Agilidad, costo del cambio, manifiesto, factores humanos (20 min)
- Programación Extrema (XP), con caso real (20 min)
- Scrum y DAS, con caso real, y cuadro comparativo (20 min)
- Preparación en grupos: justificación de proceso para el TPI (20-25 min)
- C3-A01 — Presentación oral de Propuestas TPI, 8 grupos (30 min)
- Sorteo de ejes del Podcast ISO1 (15 min)
- Cierre y encuadre de Clase 4 (10 min)

01

Repaso profundizado: Modelos Prescriptivos

El modelo en cascada y el modelo incremental

Cascada



Secuencial y estricto: cada fase termina antes de que empiece la siguiente. No hay vuelta atrás sin costo alto.

Incremental



Cada incremento entrega una versión funcional adicional del producto — reduce el riesgo de entregar todo junto al final.

Modelo evolutivo, concurrente, y cuándo conviene un enfoque prescriptivo

- Evolutivo: se construyen versiones cada vez más completas del sistema (ej. prototipos), refinando el entendimiento del problema en cada vuelta.
- Concurrente: las actividades (análisis, diseño, código) se modelan como estados paralelos que se sincronizan entre sí, no como una secuencia estricta.

¿Cuándo conviene un enfoque prescriptivo?

- Requerimientos estables y bien entendidos desde el inicio
- Exigencias regulatorias o de certificación que piden documentación formal y trazabilidad
- Proyectos donde el costo de un error en producción es extremadamente alto (seguridad crítica)

El software del Transbordador Espacial (NASA)

Fishman, C. (1996). "They Write the Right Stuff". Fast Company, N.º 6, p. 95.

- El equipo que desarrollaba el software de control de vuelo del Space Shuttle (Lockheed Martin / United Space Alliance) trabajaba con un proceso extremadamente riguroso y documentado.
- Cada línea de código pasaba por especificación formal, revisión por pares, verificación e inspección — antes de escribirse una sola línea, se sabía exactamente qué debía hacer.
- Resultado: uno de los software con menor tasa de defectos jamás registrada en la industria, a costa de un proceso mucho más lento y costoso que un desarrollo ágil típico.
- Es el caso extremo de cuándo el enfoque prescriptivo se justifica: cuando el costo de un error es, literalmente, catastrófico.

02

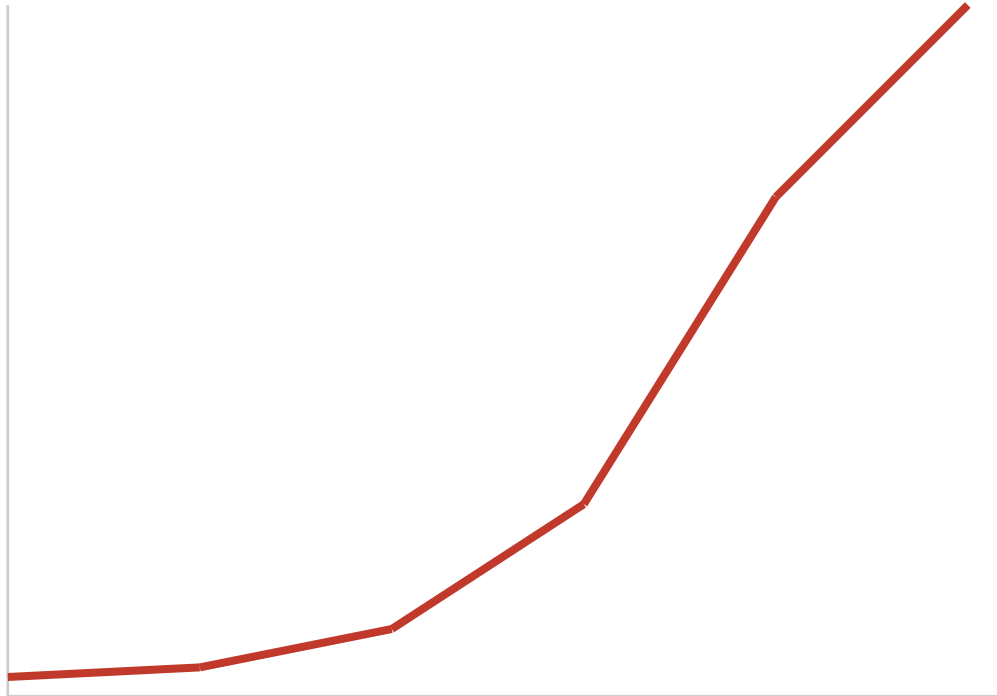
De los modelos prescriptivos a la agilidad

¿Qué es la agilidad?

- No es "ausencia de proceso" ni "trabajar rápido sin documentar"
- Es la capacidad de responder eficazmente al cambio
- El foco está en la entrega continua de valor al cliente
- Depende tanto de factores técnicos como humanos: comunicación, confianza, autoorganización

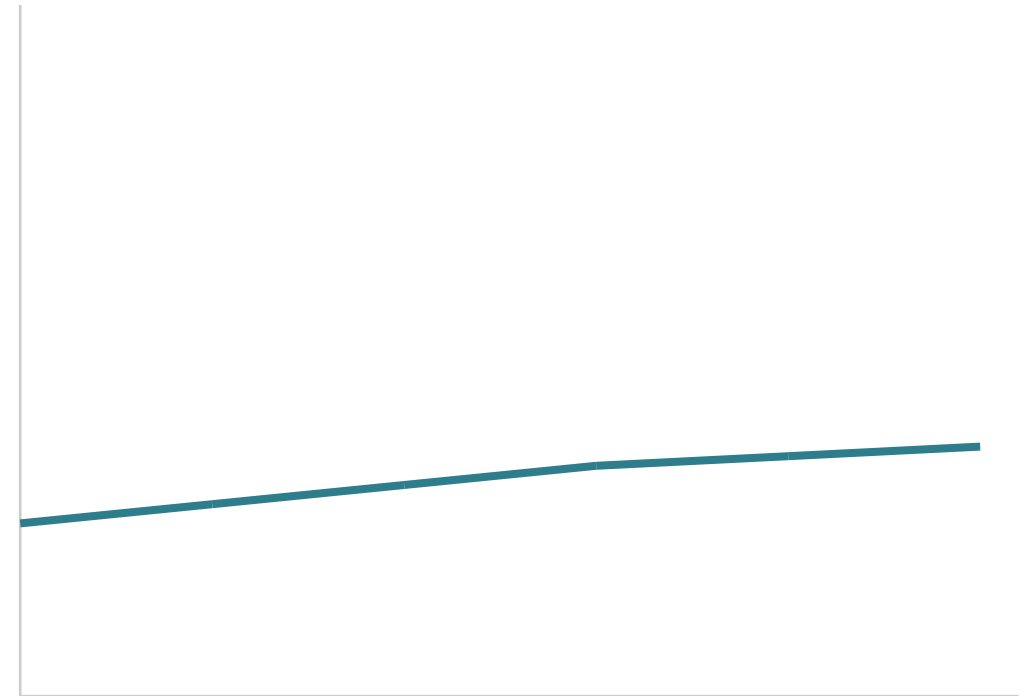
La agilidad y el costo del cambio

Modelo prescriptivo



El costo de un cambio crece fuertemente cuanto más avanzado está el proyecto

Proceso ágil



Iteraciones cortas y retroalimentación constante mantienen el costo del cambio bajo y estable

Principios de agilidad — el Manifiesto Ágil (2001)

Individuos e interacciones

sobre procesos y herramientas

Software funcionando

sobre documentación extensiva

Colaboración con el cliente

sobre la negociación contractual

Respuesta ante el cambio

sobre seguir un plan

Política de desarrollo ágil y factores humanos

Política del desarrollo ágil

- Iteraciones cortas con entregables reales
- Participación constante del cliente
- Equipos pequeños y multidisciplinarios
- Simplicidad como estrategia de diseño
- Disposición a redefinir el rumbo entre iteraciones

Factores humanos

- Competencia técnica y de comunicación
- Autoridad para decidir sobre el propio trabajo
- Confianza mutua entre equipo y cliente
- Capacidad de autoorganización

03

Programación Extrema (XP)

Los 5 valores de XP

Comunicación

El conocimiento del proyecto circula constantemente entre todo el equipo

Simplicidad

Diseñar solo lo necesario para el requerimiento actual

Retroalimentación

Respuesta concreta y temprana, del sistema y del cliente

Coraje

Tomar decisiones difíciles cuando la situación lo exige

Respeto

Cada integrante valora el trabajo de los demás

El proceso XP — prácticas centrales

- Planning game: negociación de historias de usuario por iteración
- Entregas pequeñas y frecuentes
- Diseño simple, sin complejidad anticipada
- Pruebas continuas (test-first)
- Refactorización constante del código
- Programación en pares
- Integración continua
- Propiedad colectiva del código
- Ritmo sostenible de trabajo
- Cliente in situ

El proyecto C3 de Chrysler: el origen de XP

Kent Beck, 1996-1999 — Chrysler Comprehensive Compensation System

- C3 (Chrysler Comprehensive Compensation System) era un proyecto de nómina que llevaba años de retraso con un enfoque de desarrollo más tradicional.
- En 1996, Chrysler convocó a Kent Beck para rescatar el proyecto. Beck reescribió el proceso desde cero, aplicando prácticas como programación en pares, pruebas continuas, integración frecuente y entregas cortas con retroalimentación constante del cliente.
- Ese conjunto de prácticas, sistematizado, se convirtió en la Programación Extrema (XP) tal como la conocemos hoy.
- El caso muestra XP no como una teoría abstracta, sino como una respuesta concreta a un proyecto real en crisis, con un cliente necesitando resultados rápidos y verificables.

XP industrial y el debate XP

- En la práctica, pocas organizaciones adoptan XP en su forma "pura"
- Suele combinarse con prácticas de otros marcos → "XP industrial"
- Debate abierto: ¿es viable en proyectos grandes o con equipos distribuidos?
- ¿Qué pasa si el cliente no puede estar disponible de forma permanente?

04

Scrum y Desarrollo Adaptativo de Software

Desarrollo Adaptativo de Software (DAS)

1

Especulación

Planificación adaptativa, no predictiva

2

Colaboración

Desarrollo concurrente con fuerte comunicación entre equipos

3

Aprendizaje

Revisión de calidad, proceso y trabajo, para retroalimentar el ciclo siguiente

Propuesto por Jim Highsmith. El énfasis está en la colaboración humana y el aprendizaje del propio proceso, más que en un conjunto fijo de prácticas técnicas.

Scrum: roles, eventos y artefactos

Roles

- Product Owner
- Scrum Master
- Equipo de desarrollo

Eventos

- Sprint
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Artefactos

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Incremento

El proyecto Sentinel del FBI: de Cascada a Scrum

GAO / SEI-Carnegie Mellon — programa Sentinel, FBI (2006-2012)

- Sentinel era el sistema de gestión de casos del FBI. Las primeras fases, contratadas con enfoque en cascada a una empresa externa, acumularon años de retraso y cientos de millones de dólares de sobrecosto.
- En 2010, el FBI llevó el desarrollo adentro de la organización y cambió a un enfoque ágil con Scrum, con sprints cortos y entregas frecuentes verificables.
- El resto del proyecto se completó en aproximadamente un año, a una fracción del costo restante estimado bajo el modelo anterior.
- El caso es citado en informes de la Government Accountability Office (GAO) y en publicaciones del Software Engineering Institute (SEI) de Carnegie Mellon como ejemplo de recuperación de un proyecto de gran escala mediante agilidad.

Modelos prescriptivos vs. procesos ágiles

Criterio	Prescriptivo	Ágil
Fases	Secuenciales, predefinidas	Iterativas, superpuestas
Costos	Cambios tardíos, costosos	Costo del cambio bajo y estable
Documentación	Extensa y formal	Mínima e imprescindible
Comunicación	Formal, por documentos	Informal, cara a cara
Calendarización	Planificación detallada, largo plazo	Planificación por sprints

Casos vistos hoy: Space Shuttle (prescriptivo extremo) · Chrysler C3 (origen de XP) · FBI Sentinel (pivote de cascada a Scrum)

05

Taller: del criterio a la propuesta de TPI

Preparación en grupos (20-25 min)

- Retomen el problema real elegido en la Clase 2
- Definan: ¿su proyecto se beneficia más de un enfoque ágil o prescriptivo?
- Fundamenten con al menos 2 argumentos técnicos (cuadro comparativo + casos vistos)
- Esbocen la organización del equipo: roles, forma de trabajo
- Preparen un pitch oral de 3-4 minutos — sin material de apoyo

C3-A01 — Presentación de Propuestas TPI

- 8 grupos, ~3-4 minutos cada uno, formato oral
- Cierra formalmente la Etapa 1 del TPI: Fundamentos y Agilidad
- Contenido esperado: problema elegido, dominio de aplicación, decisión de proceso justificada, organización del equipo
- Habilita el Cuestionario Sumativo C3-A01 en Moodle

Sorteo de ejes del Podcast ISO1

- Los mismos 8 grupos del TPI trabajan también en el Podcast ISO1
- 4 ejes temáticos, 2 grupos por eje: Agilidad · Requerimientos · Arquitectura · Interfaz
- El sorteo es aleatorio y público, ante toda la clase
- Investigación del episodio: hasta el 07/set — ensayo y entrega final: 14/set

Cierre y próxima clase

- Hoy cerramos: prescriptivos en profundidad, agilidad, XP, Scrum, DAS y 3 casos reales — y la Etapa 1 del TPI
- Clase 4 (24/ago): principios que guían proceso, práctica, comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue
- Arranca también la investigación del Episodio 1 del Podcast ISO1